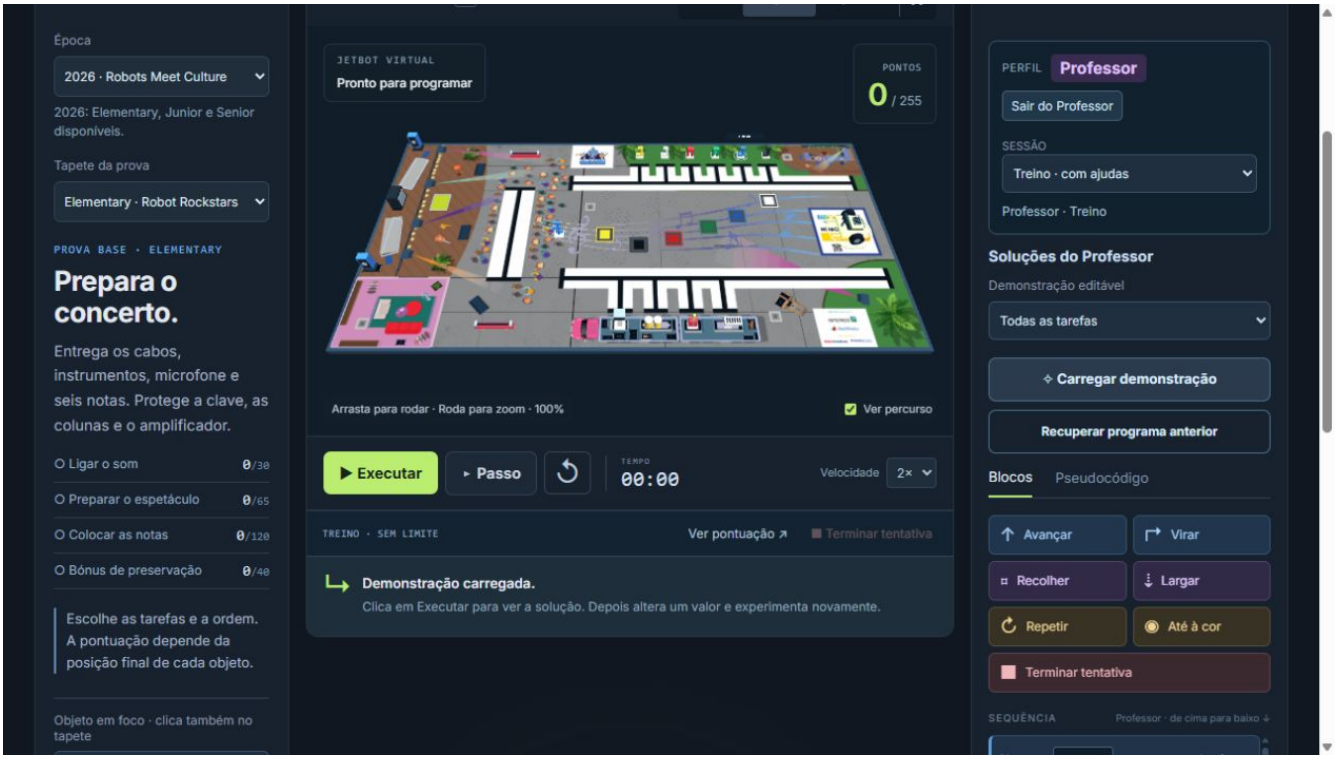
MANUAL TÉCNICO COM ABORDAGEM EDUCATIVA

Programar. Experimentar. Aprender.

WRO Lab

Simulador de robótica para alunos e professores



Exemplo do perfil Professor na versão 0.6.7: o acesso às demonstrações encontra-se no topo do editor, à direita.

O que vais conseguir fazer

Escolher uma prova, construir um programa por blocos, observar o robô virtual, interpretar a pontuação e melhorar a solução através de testes.

Âmbito: seis provas base WRO RoboMission, épocas 2025 e 2026, níveis Elementary, Junior e Senior. As tarefas extra e as regras surpresa não estão incluídas.

Edição: 8 de novembro de 2026. Manual relativo à versão 0.6.7. Projeto educativo independente; não é um produto oficial WRO ou NVIDIA.

01 / PRIMEIRO CONTACTO

Começar em poucos minutos

01 Abrir o laboratório
Abre o WRO Lab online ou o ficheiro WRO-Lab.html da edição offline. Lê o ecrã «Antes de começar» e escolhe «Entrar no laboratório».

02 Escolher a prova
No painel «O desafio», à esquerda, seleciona a época e o tapete. Consulta «Regras e pontuação» antes de escrever os movimentos.

03 Confirmar perfil e sessão
No topo de «O teu programa», à direita, confirma **Perfil: Aluno** e **Sessão: Treino**. O primeiro programa do Aluno começa vazio.

04 Criar uma pequena sequência
Adiciona Avançar, define uma distância e observa a orientação inicial. Acrescenta Virar se precisares de mudar de direção. Começa numa zona livre.

05 Experimentar e observar
Usa «Passo» para executar uma ação de cada vez. Observa a posição, a orientação, a sonda do chão e as mensagens abaixo da pista.

06 Repor e melhorar
Usa «Repor robô e objetos» para regressar ao estado inicial. O programa mantém-se. Corrige um valor e testa novamente.

Antes de procurar muitos pontos
Consegue primeiro uma deslocação controlada. Depois testa a recolha e a entrega de um único objeto. Só então combina várias tarefas.

Roteiro de leitura

Se procuras...	Consulta
Modos Aluno, Professor e Prova	Páginas 4 e 12
Blocos, sensores e execução	Páginas 5 a 7
Provas, manipulação e pontuação	Páginas 8 a 10
Offline, gravação e dificuldades	Páginas 11 e 14
Tecnologias e limites da simulação	Página 13

02 / ORIENTAÇÃO NA INTERFACE

Conhecer o ecrã



O laboratório organiza-se em três áreas: desafio, pista e programa. A imagem pode mostrar apenas parte dos painéis; usa o deslocamento vertical da página.

Área	Para que serve
À esquerda: O desafio	Escolher época e categoria; ler objetivos; acompanhar pontos por tarefa; selecionar objetos; consultar telemetria e sortear a disposição.
Ao centro: pista 3D	Observar o robô e os objetos; mudar de vista; ampliar; executar, pausar ou repor; consultar tempo, mensagens e pontuação.
À direita: O teu programa	Confirmar perfil e sessão; pedir pistas ou carregar demonstrações; adicionar, editar, ordenar e remover blocos.
Barra superior e rodapé	Consultar regras e guia; ajustar o tamanho do texto; escolher música e volume; abrir a informação sobre o projeto.

Ler o estado do robô
A telemetria apresenta X e Y em centímetros, orientação em graus, estado da garra e cor detetada no chão. As mensagens explicam recolhas falhadas, limites atingidos e outros acontecimentos.

03 / PERFIL E SESSÃO SÃO ESCOLHAS DIFERENTES

Em que modo estou?

Duas perguntas, duas escolhas
Quem está a utilizar? Perfil Aluno ou Professor.
Como vai testar? Sessão Treino ou Prova. Ambas as escolhas aparecem no topo do editor.

Combinação	O que fica disponível
Aluno + Treino	Programação, execução, pausa, Passo e três pistas graduais por prova. Não há acesso às demonstrações.
Professor + Treino	Demonstrações completas ou por grupo de tarefas, programa próprio e recuperação de programas antigos.
Prova	Tentativa de 120 segundos simulados, sem pistas, demonstrações, pausa ou Passo. É usado o programa do Aluno, mesmo que o perfil Professor esteja desbloqueado.

Aluno: onde estão as pistas?

Procura **«Pistas do Aluno»**, logo abaixo da escolha da sessão. Clica em «Pedir uma pista» e depois em «Próxima pista». As pistas orientam o raciocínio; não inserem blocos nem mostram a solução completa. Cada prova tem três pistas.

Professor: como entrar e sair?

Clica em **«Professor · PIN»**, introduz o PIN definido para esta edição e confirma. O perfil passa a Professor e a sessão muda para Treino, mostrando «Soluções do Professor» e «Carregar demonstração». Para bloquear, usa «Sair do Professor». O acesso também existe em «Sobre este projeto».

Ao reabrir o jogo, o perfil volta a Aluno e o desbloqueio tem de ser repetido. O PIN é uma barreira local para uso em aula, não autenticação robusta contra inspeção ou alteração do código offline. Este manual não divulga o PIN.

04 / COMANDOS FUNDAMENTAIS

Construir o programa por blocos

Os comandos são executados de cima para baixo. Clica num botão para acrescentar um bloco, altera os valores e usa as setas de cada bloco para o subir ou descer. O botão de remoção elimina apenas esse bloco. «Limpar» remove a sequência da categoria e do contexto atuais.

Comando	Como utilizar
Avançar	Define a distância em cm. Um valor positivo avança na orientação atual; um negativo recua. Intervalo: -200 a 200 cm.
Virar	Roda relativamente à orientação atual. Positivo vira à direita; negativo vira à esquerda. Intervalo: -360 a 360 graus.
Recolher	Escolhe um objeto na lista do bloco ou «Mais próximo». Aproxima o centro do robô ao alcance permitido e executa.
Largar / Pousar	O botão Largar cria um bloco Pousar. Seleciona de pé ou tombado. Algumas provas oferecem um destino ou casa específica.
Terminar tentativa	Termina a tentativa e permite avaliar a situação final. Em Prova, a tentativa também acaba no fim da sequência ou aos 120 segundos.

Exemplo de leitura de uma sequência

Bloco	Interpretação
Avançar 20	Deslocar 20 cm na direção atual.
Virar 90	Rodar um quarto de volta à direita.
Avançar 10	Deslocar mais 10 cm, agora na nova direção.

Prever antes de executar
Desenha o percurso esperado num papel. Depois compara-o com a simulação. Este exemplo ensina uma mudança de direção; não é uma solução para uma missão e exige espaço livre.

05 / PENSAMENTO COMPUTACIONAL

Repetição, cores e orientação

Repetir significa repetir o comando anterior

Coloca «Repetir» imediatamente depois de uma ação. O número indica o **total de execuções dessa ação**, incluindo a primeira. Não cria um ciclo de vários blocos. Os valores permitidos são inteiros entre 2 e 10.

Exemplo: Avançar 10 + Repetir 3
O robô executa Avançar 10 três vezes, totalizando 30 cm se nada interromper o movimento. Não avança 40 cm. Repetir não pode ser o primeiro bloco nem seguir outro Repetir.

Até à cor

Seleciona uma cor e uma distância máxima, entre 1 e 200 cm. O robô avança na direção atual até a sonda central detetar a cor ou atingir esse limite. Se a cor não aparecer, surge um aviso; deves rever o percurso, a cor ou a distância.

Até à cor não é um segue-linhas. Deteta uma cor durante o avanço, mas não corrige continuamente a direção para acompanhar uma linha curva. As cores da imagem impressa podem causar deteções fora da marca que tinhas em mente.

Como interpretar os ângulos

Ângulo absoluto	Direção no referencial do tapete
0 graus	Direita
90 graus	Baixo
180 graus	Esquerda
270 graus	Cima

X cresce para a direita e Y cresce para baixo. «Virar 90» soma 90 graus à orientação atual; não manda o robô apontar sempre para baixo. Rodar a câmara não altera este referencial.

Blocos e pseudocódigo

O separador «Pseudocódigo» traduz a sequência para uma notação legível. É uma vista de consulta, não um editor de Python, e não envia programas para um JetBot real. O limite é de 300 blocos por programa.

06 / EXECUÇÃO E CÂMARAS

Testar e observar o movimento

Controlo	Comportamento
Executar	Inicia a sequência. Em Treino, durante a execução, o botão passa a Pausar; depois permite Continuar.
Passo	Em Treino, executa a próxima ação. Ajuda a localizar a primeira diferença entre o que esperavas e o que aconteceu.
Repor robô e objetos	Repõe o estado inicial da tentativa e mantém o programa. Usa-o antes de comparar duas versões.
Velocidade 1x / 2x / 4x	Altera a rapidez com que vês a simulação. O relógio corresponde ao tempo simulado; 120 s simulados podem passar mais depressa no tempo real.
Ver pontuação / Terminar	Abre o detalhe dos pontos ou termina uma tentativa já iniciada. Em Prova, interromper a execução termina a tentativa.

Escolher uma vista útil

De cima: comparar alinhamentos, áreas e distâncias.
Perspetiva: compreender volumes e posições; arrasta para rodar.
Seguir: câmara elevada atrás do robô, acompanhando o percurso.

Usa a roda do rato sobre a pista para aproximar ou afastar. «Ajustar enquadramento» repõe a vista atual. «Ampliar pista» abre uma vista quase de ecrã inteiro; fecha no botão correspondente ou com Esc. «Ver percurso» liga ou desliga o traço do movimento.

Quando não consegues editar
Durante a execução e enquanto está em pausa, alguns controlos ficam bloqueados. Continua a execução ou usa Repor para regressar a uma situação editável. Em Prova não existe pausa para corrigir o programa.

07 / ÉPOCAS, OBJETIVOS E PONTUAÇÃO MÁXIMA

Escolher entre as seis provas

Escolhe a época e depois a categoria. A pontuação máxima indicada é a da prova base implementada. Consulta sempre os detalhes em «Regras e pontuação»; este resumo não substitui as condições de avaliação.

Época / nível	Prova e tarefas principais	Máximo
2025 Elementary	**Satellites at Work** Abastecer e lançar o foguetão; colocar satélites; recolher detritos; preservar astronautas e barreira.	155
2025 Junior	**Mars Exploration** Recolher o drone e amostras; ajudar o rover; acionar mecanismos; estacionamento; preservar rochas e barreiras.	166
2025 Senior	**Rocket Assembly** Montar o nariz do foguetão; integrar secções e carga; acionar mecanismos; preservar barreiras.	158
2026 Elementary	**Robot Rockstars** Entregar cabos, instrumentos, microfone e notas; preservar clave, colunas e amplificador.	255
2026 Junior	**Heritage Heroes** Transportar visitantes e artefactos; reconstruir torres; limpar sujidade; preservar barreiras e papagaio.	230
2026 Senior	**Mosaic Masters** Entregar ferramentas; construir o mosaico; transportar cimento; preservar barreiras.	233

Missão, tarefa e tentativa
A prova reúne várias tarefas. Podes começar por uma delas e construir a tua estratégia. Uma tentativa é a execução avaliada a partir de uma disposição inicial do tapete.

08 / MANIPULAÇÃO VIRTUAL

Interagir com objetos e mecanismos

Seleciona um objeto no painel «Objeto em foco» ou clica nele no tapete. Consulta o destino, a posição, o estado e os pontos. «Adicionar recolha deste objeto» cria um bloco com o alvo selecionado; num mecanismo, o botão pode adicionar a respetiva ação.

Situação	O que deves verificar
Recolher e pousar	O alcance habitual de recolha é 14 cm a partir do centro do robô. Selecionar um objeto não o recolhe automaticamente. Confirma o estado da garra e a orientação antes de pousar.
Torres Junior 2026	Para reconstruir uma torre amarela, aproxima o topo à base e usa Pousar de pé. Confirma a posição da base e os pontos atribuídos.
Varrer	Disponível no Junior 2026. Empurra a sujidade ao longo do avanço. Define uma distância entre 1 e 200 cm e observa o destino das partículas.
Mosaico e cimento	No Senior 2026, escolhe a casa do mosaico no bloco Pousar. O alcance de colocação é 18 cm. A pá virtual pode recolher até dez elementos de cimento da mesma cor.
Lançar foguetão	No Elementary 2025, aproxima-te a até 18 cm da base da calha. O valor do bloco indica o avanço na calha, entre 1 e 52 cm, não a distância de condução do robô.
Acionar mecanismo	Nos níveis Junior e Senior de 2025, escolhe o alvo no bloco e aproxima-te antes de o acionar. Confirma a sequência exigida por cada mecanismo nas regras da prova.

Uma recolha falhou?
Verifica primeiro o alvo escolhido, o alcance e se o objeto permite recolha. Os elementos de preservação e alguns mecanismos não são objetos transportáveis.

09 / APRENDER COM OS RESULTADOS

Avaliar, depurar e lidar com sorteios

01 Fazer uma previsão
Identifica a posição inicial e o objetivo. Anota o que esperas que aconteça e qual a condição para obter pontos.

02 Executar e recolher evidências
Observa o primeiro bloco que produz um resultado diferente do previsto. Usa Passo, telemetria, estado do objeto e mensagens.

03 Consultar a pontuação detalhada
Abre «Ver pontuação». Estar perto do destino pode não chegar: podem contar a área ocupada, a cor, a orientação, a posição de pé ou a preservação de outros objetos.

04 Alterar apenas uma variável
Muda uma distância, um ângulo, um alvo ou a ordem de dois blocos. Repõe a tentativa e compara o resultado com o anterior.

O que muda quando sorteias a disposição?

Em 2025, mudam os satélites, as amostras ou os marcadores de montagem, conforme a categoria. Em 2026, mudam algumas notas, os artefactos e a sujidade ou o padrão do mosaico e as posições do cimento. Os sorteios respeitam as zonas previstas; não são barreiras espalhadas livremente pelo tapete.

O botão de sorteio repõe a situação de teste com uma nova disposição, mantendo o programa. Um percurso que funcionava pode precisar de ajustes. Nas seis provas base analisadas não existe uma obrigação geral de seguir as linhas pretas: o percurso pode ser escolhido respeitando as regras dos objetos e das tarefas.

Registo de aprendizagem
Usa uma pequena tabela no caderno: previsão, alteração feita, resultado e próximo teste. Explicar o erro é tão importante como obter mais pontos.

10 / INSTALAÇÃO E DADOS LOCAIS

Usar offline e conservar o trabalho

Abrir a versão offline

01 Extrair o ZIP completo
Extrai todos os ficheiros para uma pasta. Mantém WRO-Lab.html e a pasta assets na estrutura fornecida; não abras o HTML ainda dentro do ZIP.

02 Abrir WRO-Lab.html
Usa um navegador atualizado com suporte a WebGL e aceleração gráfica. Não é necessário iniciar um servidor para usar a edição offline.

03 Escolher música, se quiseres
No rodapé, escolhe Machina, Aurora ou Signal to Noise; usa Ligar e ajusta o volume. As faixas estão na pasta assets. A música começa desligada ao abrir o jogo.

O que fica guardado?

Os programas são guardados no armazenamento local deste navegador, separadamente por época, categoria e contexto Aluno/Professor. A escolha de faixa, o volume e o tamanho do texto também são locais. A tentativa em curso, o desbloqueio do Professor e o progresso das pistas não são retomados automaticamente após recarregar.

Evitar perda de trabalho
Não há conta de sincronização nem exportação/importação de programas na interface desta versão. Noutro computador, navegador, perfil, endereço ou localização do HTML, o trabalho pode não aparecer. Limpar dados do navegador ou usar navegação privada pode impedir a gravação. Guarda uma captura ou um registo dos blocos se precisares de uma cópia adicional.

Programas de versões anteriores: desde a 0.6.6, gravações antigas de origem não identificada não entram automaticamente no Aluno. No Professor em Treino, «Recuperar programa anterior» permite abri-las nesse contexto.

O jogo offline e a música incluída não precisam de Internet. Os links para regulamentos, páginas do projeto e fontes externas precisam de ligação.

11 / GUIA PARA O PROFESSOR

Usar o simulador em contexto educativo

Uma sessão de 45 a 60 minutos

Tempo sugerido	Atividade e evidência de aprendizagem
5-10 min	Ler objetivos e regras. Cada par explica uma tarefa por palavras suas e identifica os objetos a preservar.
10 min	Prever e testar Avançar e Virar. Registar posição inicial, sequência, posição final e diferença face à previsão.
15-20 min	Resolver uma pequena tarefa de recolha e entrega. Usar pistas apenas quando necessário e justificar cada alteração.
10 min	Testar outra disposição ou uma tentativa em Prova. Comparar resultados e discutir a robustez do programa.
5-10 min	Partilhar uma dificuldade, a evidência observada e a alteração que a resolveu.

Três exercícios progressivos

1. Orientação: prever a direção após uma rotação; confirmar com a telemetria.
2. Precisão: entregar um único objeto e comparar pontuação parcial e completa.
3. Adaptação: testar a mesma estratégia após um sorteio e explicar quais as suposições que deixaram de funcionar.

Usar demonstrações sem retirar o desafio

Desbloqueia o Professor apenas para a apresentação. Escolhe uma demonstração parcial, pede previsões antes de executar e discute as decisões. Ao sair do Professor, o programa do Aluno é reposto; a demonstração não é transferida automaticamente.

Critérios de avaliação formativa
Valoriza a leitura das regras, a explicação dos blocos, a utilização de evidências, a qualidade dos testes e a colaboração. A pontuação da simulação é apenas uma das evidências de aprendizagem.

12 / NOTA TÉCNICA

Compreender a tecnologia e os limites

Componente	Tecnologia ou modelo utilizado
Interface	HTML5 e CSS3, com Grid e Flexbox; lógica da aplicação em JavaScript.
Visualização	Babylon.js e WebGL para pista, robô, objetos, iluminação e câmaras.
Movimento	Modelo cinemático próprio. Distâncias e ângulos atualizam a posição ao longo do tempo simulado.
Contactos e pontuação	Geometria própria para colisões, áreas ocupadas, entregas, orientação e condições das tarefas.
Sonda do chão	Leitura da imagem do tapete na posição do sensor central. Não é uma câmara nem um sistema de visão artificial.
Demonstrações	Sequências geradas com regras e procura de caminhos A*. São exemplos editáveis, não decisões aprendidas por inteligência artificial.
Persistência e testes	localStorage no navegador. Node.js usado no desenvolvimento e nos testes; não é necessário para jogar offline.

O que não deves concluir a partir da simulação

O robô é virtual e a física é simplificada. Não são reproduzidos todos os efeitos de massas, atrito, derrapagem, folgas dos motores, iluminação ou mecânica LEGO. Uma solução perfeita no simulador não garante o mesmo resultado num robô real.

O pseudocódigo serve para ler e explicar a lógica. A transferência para um JetBot ou outro robô exige adaptar comandos, sensores, unidades e controlo. A pontuação simulada não certifica resultados de competição.

Da simulação para o robô físico
Aproveita o raciocínio: decompor a tarefa, medir, testar e corrigir. Num robô real será necessário voltar a calibrar movimentos, sensores e mecanismos.

13 / APOIO RÁPIDO

Resolver dificuldades e consultar fontes

Dificuldade	Verificação recomendada
Não vejo a demonstração.	Confirma Perfil: Professor e Sessão: Treino. O botão está em «Soluções do Professor», antes dos blocos. Em Prova fica oculto.
Não vejo as pistas.	Confirma Perfil: Aluno e Sessão: Treino. Procura «Pistas do Aluno». O botão revela até três pistas por prova.
A execução não começa.	Fecha as janelas abertas; confirma que o mundo 3D carregou, que existe um programa e que a tentativa não terminou. Se necessário, usa Repor.
Não foi possível iniciar o mundo 3D.	Usa um navegador com WebGL; verifica a aceleração gráfica e os controladores. Numa escola, pode ser necessário apoio técnico para as definições do equipamento.
O robô para antes do esperado.	Lê a mensagem abaixo da pista. Verifica colisões, limites, alvo fora do alcance ou o limite de «Até à cor».
A música offline não toca.	Confirma que extraíste a pasta assets, que escolheste uma faixa e premiste Ligar; verifica também o volume do jogo, do navegador e do sistema.

Acessibilidade e conforto

A barra superior permite escolher texto Normal, Maior ou Grande. Para compreender melhor a posição do robô, alterna entre De cima e Seguir; amplia a pista quando necessário. A música é opcional.

Fontes e créditos

Base técnica: ficheiros e interface do WRO Lab 0.6.7. Regras: documentos WRO RoboMission 2025 e 2026 utilizados no projeto. Em competições reais, consulta as regras nacionais e as clarificações oficiais.

WRO 2026: regras e materiais · Arquivo de provas anteriores
Babylon.js · Projeto JetBot

Tapetes e marcas: World Robot Olympiad Association. Música: Machina, Aurora e Signal to Noise, de Scott Buckley, sob CC BY 4.0; créditos incluídos no jogo e em MUSIC-CREDITS.txt. Este manual não altera as licenças dos materiais.